



PAUTA – Ayudantía 6: Modelo IS–LM y Demanda Agregada

Profesor: Cristian Mardones, Ph.D. **Ayudante:** Ignacio Garrido U.

Temática de esta semana: Modelo de Renta y Gasto.

Resumen. Se revisa el equilibrio conjunto de bienes y dinero (IS–LM), derivación de la DA al variar P , y efectos de política fiscal y monetaria sobre Y e i .

1. Obtención de las curvas IS, LM y DA.

Curva IS (equilibrio en el mercado de bienes).

La curva IS representa el **equilibrio en el mercado de bienes**, dado por:

$$Y = C(Y - T) + I(i) + G,$$

donde:

- Y : ingreso o PIB,
- C : consumo,
- I : inversión,
- G : gasto público,
- T : impuestos netos.

Paso 1. Sustituimos las funciones de comportamiento:

$$C = C_0 + c(Y - T), \quad T = tY - TR, \quad I = I_0 - bi.$$

Reemplazamos en la identidad del mercado de bienes:

$$Y = C_0 + c \underbrace{(Y - tY + TR)}_{Y_D} + I_0 - bi + G.$$

Paso 2. Agrupamos términos en Y :

$$Y = C_0 + c(1 - t)Y + cTR + I_0 - bi + G.$$

$$Y - c(1 - t)Y = C_0 + cTR + I_0 + G - bi.$$

$$(1 - c(1 - t))Y = A - bi, \quad \text{donde } A \equiv C_0 + cTR + I_0 + G.$$

Paso 3. Despejamos i :

$$i = \frac{A}{b} - \frac{1 - c(1 - t)}{b}Y.$$

Interpretación: la IS tiene **pendiente negativa**, ya que un mayor nivel de producto Y implica mayor ingreso, más ahorro y menor inversión para mantener el equilibrio del mercado de bienes.



Curva LM (equilibrio en el mercado monetario).

El equilibrio en el mercado de dinero está dado por:

$$\frac{M}{P} = L(Y, i),$$

donde:

- M : oferta nominal de dinero,
- P : nivel de precios,
- $L(Y, i)$: demanda de dinero.

Suponiendo una forma lineal de la demanda de dinero:

$$L(Y, i) = kY - hi,$$

se obtiene:

$$\frac{M}{P} = kY - hi \quad \Rightarrow \quad i = \frac{k}{h}Y - \frac{1}{h} \frac{M}{P}.$$

Interpretación: la LM tiene **pendiente positiva**, ya que a mayor ingreso Y , se demanda más dinero y para mantener el equilibrio monetario debe subir la tasa de interés i .

Curva DA (demanda agregada).

La curva DA se obtiene combinando las curvas IS y LM. Para cada nivel de precios P , se determina el equilibrio conjunto (Y, i) .

Lógica:

- La IS no depende directamente de P .
- La LM sí depende de P a través del término $\frac{M}{P}$, que representa la oferta *real* de dinero.
- Si aumenta el nivel de precios P :

$$\frac{M}{P} \downarrow \Rightarrow \text{la LM se desplaza hacia la izquierda.}$$

- Este desplazamiento implica una tasa de interés más alta $i \uparrow$, menor inversión $I \downarrow$ y, por tanto, una caída del producto $Y \downarrow$.

Conclusión: la DA tiene **pendiente negativa** en el plano (P, Y) :

$$P \uparrow \Rightarrow \frac{M}{P} \downarrow \Rightarrow i \uparrow \Rightarrow I \downarrow \Rightarrow Y \downarrow.$$

Resumen comparativo:

Curva	Ecuación	Pendiente	Intuición económica
IS	$i = \frac{A}{b} - \frac{1-c(1-t)}{b}Y$	Negativa	$\uparrow Y \rightarrow \uparrow i$ (equilibrio de bienes)
LM	$i = \frac{k}{h}Y - \frac{1}{h} \frac{M}{P}$	Positiva	$\uparrow Y \rightarrow \uparrow i$ (equilibrio de dinero)
DA	— (de IS-LM) —	Negativa	$\uparrow P \rightarrow \downarrow (M/P) \rightarrow \downarrow Y$

A continuación, podemos ver gráficamente lo que conversamos antes a través de dos figuras:



Figura 1: Gráfico DA (Y,p)

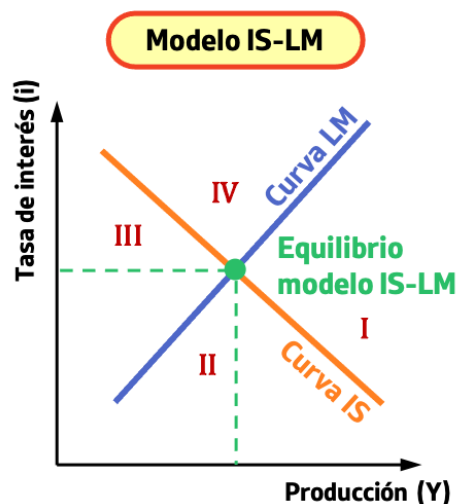


Figura 2: Gráfico IS-LM

2. Problema 3 – Certamen 2013

Datos: $C = 60 + 0,8Y_D$, $t = 0,2$, $I = 70$, $G = 230$, $TR = 110$.

Equilibrio:

$$Y = C + I + G = 60 + 0,8(Y - 0,2Y + 110) + 70 + 230 = 60 + 0,64Y + 88 + 300,$$

$$Y - 0,64Y = 448 \Rightarrow Y^* = 1244,4.$$

Multiplicador: $k = \frac{1}{1 - c(1 - t)} = \frac{1}{1 - 0,8 \cdot 0,8} = 2,777 \dots$

$$BF = T - G - TR = 0,2 \cdot 1244,4 - 230 - 110 = 248,88 - 340 = -91,12 \text{ (déficit)}.$$

Si $t = 0,3$: $k' = \frac{1}{1 - 0,8 \cdot 0,7} = 2,2727$, $Y' \approx 2,2727 \cdot 448 = 1017,8$.

$$BF' = 0,3 \cdot 1017,8 - 230 - 110 = 305,34 - 340 = -34,66.$$

Conclusión: mayor t reduce Y y mejora el balance fiscal (déficit menor en valor absoluto).

3. Problema 3 – Certamen 2014

Actualmente se discute en el país la reforma tributaria y educacional, por lo cual algunos analistas sostienen que, incluso con un modelo macroeconómico sencillo, es posible identificar que el alza del impuesto a la renta disminuiría el PIB ($\Delta Y / \Delta t$).

A continuación, se analiza este planteamiento utilizando el modelo IS-LM.

Modelo base:

El equilibrio en el mercado de bienes y dinero está dado por:

$$Y = C(Y - T) + I(i) + G, \quad \frac{M}{P} = kY - hi,$$



con:

$$C = C_0 + c(Y - T), \quad T = tY - TR, \quad I = I_0 - bi.$$

Efecto del impuesto en el mercado de bienes (curva IS):

Sustituyendo en la ecuación de equilibrio:

$$Y = C_0 + c(Y - tY + TR) + I_0 - bi + G,$$

y agrupando términos en Y :

$$(1 - c(1 - t))Y = C_0 + cTR + I_0 + G - bi.$$

Definimos $A \equiv C_0 + cTR + I_0 + G$, y se obtiene:

$$Y = \frac{1}{1 - c(1 - t)}(A - bi).$$

El término $(1 - c(1 - t)) = (1 - c + ct)$ aumenta cuando t sube, lo que reduce el multiplicador del gasto:

$$\frac{\partial Y}{\partial t} < 0.$$

Por tanto, un aumento del impuesto a la renta ($t \uparrow$) reduce el ingreso disponible ($Y - T$), disminuye el consumo y desplaza la IS hacia la izquierda.

Efecto conjunto en el equilibrio IS-LM:

Al moverse la IS hacia la izquierda, y manteniendo constante la oferta monetaria (M/P):

- El **producto de equilibrio** Y disminuye.
- La **tasa de interés** i también baja, ya que menor ingreso implica menor demanda de dinero.

Por tanto, en el modelo IS-LM estándar se cumple que:

$$t \uparrow \Rightarrow Y \downarrow, \quad i \downarrow.$$

Consideraciones y matices:

- Si el aumento de impuestos se destina a financiar un mayor gasto público ($G \uparrow$), los efectos pueden compensarse:

$$\text{efecto } (t \uparrow, G \uparrow) \Rightarrow \text{resultado ambiguo en } Y.$$

- Si el Banco Central expande la oferta monetaria ($M \uparrow$), la LM se mueve a la derecha y puede amortiguar el impacto contractivo.
- En el largo plazo (modelo OA-DA), una reforma educacional puede elevar la productividad y desplazar la OA hacia la derecha, aumentando el producto potencial.



Conclusión:

En el corto plazo, bajo los supuestos del modelo IS-LM (con M , P , G y TR fijos), un aumento en el impuesto a la renta reduce el consumo, la demanda agregada y el producto de equilibrio:

$$\frac{\partial Y}{\partial t} < 0.$$

Por tanto, el análisis de que “subir el impuesto a la renta reduce el PIB” es correcto en el contexto de corto plazo.

Sin embargo, si la recaudación se utiliza para aumentar el gasto público o mejorar la productividad a través de la educación, el efecto negativo puede neutralizarse o incluso revertirse en el largo plazo.

4. IS-LM con dinero e inversión sensible a i

Datos:

$$C = 140 + 0,3Y_D, \quad t = 0,2, \quad I = 1000 - 100i, \quad G = 800, \quad TR = 250, \quad L = 0,25Y - 250i, \quad \frac{M}{P} = 300.$$

IS:

$$Y = 140 + 0,3(Y - 0,2Y + 250) + (1000 - 100i) + 800 = 140 + 0,24Y + 75 + 1800 - 100i,$$

$$0,76Y = 2015 - 100i \Rightarrow i = 20,15 - 0,0076Y.$$

LM:

$$300 = 0,25Y - 250i \Rightarrow i = 0,001Y - 1,2.$$

Equilibrio:

$$20,15 - 0,0076Y = 0,001Y - 1,2 \Rightarrow 21,35 = 0,0086Y \Rightarrow Y^* \approx 2482,56, \quad i^* \approx 1,28.$$

Comparativos: $G \uparrow \Rightarrow IS \rightarrow \text{derecha} \Rightarrow Y \uparrow, i \uparrow$. Subir $P \Rightarrow (M/P) \downarrow \Rightarrow LM \rightarrow \text{izquierda} \Rightarrow i \uparrow, Y \downarrow$.

5. IS-LM con impuesto a la inversión

Datos:

$$C = 1 + 0,8(1 - t)Y, \quad I = 2 - 0,4i, \quad G = 1, \quad t = 0,2, \quad \frac{M}{P} = 6, \quad L = 0,75Y - 1,5i.$$

IS: $Y = 1 + 0,8(0,8Y) + 2 - 0,4i + 1 \Rightarrow 0,36Y = 4 - 0,4i \Rightarrow i = 10 - 0,9Y.$

LM: $6 = 0,75Y - 1,5i \Rightarrow i = 0,5Y - 4.$

Equilibrio: $10 - 0,9Y = 0,5Y - 4 \Rightarrow Y^* = 10, \quad i^* = 1.$

Caída de I_0 en 10 %: $I_0 = 1,8 \Rightarrow i = 9,5 - 0,9Y.$

$$9,5 - 0,9Y = 0,5Y - 4 \Rightarrow Y_1 = 9,64 \text{ (cae } \approx 3,6 \%).$$

Para volver a $Y = 10$, se requiere $\Delta G \approx 0,14$ (vía multiplicador fiscal).

Impuesto proporcional a i : $I = 2 - 0,4(1 + \phi)i$ con $\phi = 0,25 \Rightarrow I = 2 - 0,5i.$

$$Y = 4 + 0,64Y - 0,5i \Rightarrow i = 8 - 0,72Y.$$



Con LM: $8 - 0,72Y = 0,5Y - 4 \Rightarrow Y' = 9,6$, $i' = 0,8$. *Interpretación:* la mayor sensibilidad de la inversión frente a i aplana la IS, reduciendo tanto Y como i .

Para regresar a $Y = 10$ con política monetaria: Con la nueva IS $i = 8 - 0,72Y$, para $Y = 10$ se obtiene $i = 0,8$. En la LM, la oferta real de dinero necesaria será:

$$\left(\frac{M}{P}\right)' = 0,75(10) - 1,5(0,8) = 7,5 - 1,2 = 6,3.$$

Por tanto, se requiere un aumento de saldos reales de aproximadamente **5%** (de 6 a 6.3) para compatibilizar $Y = 10$ con la nueva IS más plana.

Conclusión: el ajuste se logra por el lado monetario (LM $\rightarrow$ derecha); la política monetaria expansiva compensa el efecto contractivo del impuesto sobre la inversión.

Ejercicios Extras (comentados)

1. Aumento de la sensibilidad de la demanda de dinero al ingreso

Demanda real de dinero: $L(Y, i) = kY - h i$, equilibrio monetario: $\frac{M}{P} = kY - h i$. Despejando i :

$$i = \frac{k}{h}Y - \frac{1}{h}\frac{M}{P}.$$

Efectos de $\uparrow k$: (i) la pendiente $\frac{k}{h}$ *aumenta* $\Rightarrow$ LM más empinada; (ii) el intercepto en i no cambia ($-\frac{1}{h}\frac{M}{P}$); (iii) el intercepto en Y disminuye ($Y = \frac{M/P}{k}$). Geométricamente, LM rota en sentido horario.

Sea IS: $Y = \alpha - \beta i$, con $\beta > 0$. Resolviendo el sistema:

$$Y = \frac{\alpha + \frac{\beta}{h}\frac{M}{P}}{1 + \frac{\beta k}{h}}, \quad i = \frac{k}{h}Y - \frac{1}{h}\frac{M}{P}.$$

Comparativa estática: $\frac{\partial Y}{\partial k} < 0$ (sube $k \Rightarrow$ cae Y) y típicamente $\frac{\partial i}{\partial k} > 0$ (sube i). **Shocks de IS:** con LM más empinada, ΔY es menor y Δi es mayor ante un mismo desplazamiento de IS. **Política monetaria:** un mismo $\Delta(M/P)$ tiene menor efecto en Y y mayor efecto en i cuanto más empinada sea LM.

2. Equilibrio y efecto de duplicar transferencias

Datos:

$$\begin{aligned} C &= 420 + 0,7Y_D, & t &= 0,2, & TR &= 500, \\ I &= 4200 - 300i, & G &= 800, & X_N &= 400, \\ L &= 10Y - 5000i, & \frac{M}{P} &= 2000, & Y_D &= (1 - t)Y + TR. \end{aligned}$$

1) IS (bienes):

$$C = 420 + 0,7(0,8Y + 500) = 770 + 0,56Y, \quad Y = C + I + G + X_N = 6170 + 0,56Y - 300i,$$

$$0,44Y = 6170 - 300i \Rightarrow \boxed{Y = 14022,727 - 681,818i}.$$

2) LM (dinero):

$$2000 = 10Y - 5000i \Rightarrow \boxed{i = 0,002Y - 0,4}.$$



3) Equilibrio:

$$Y = 14022,727 - 681,818(0,002Y - 0,4) \Rightarrow Y^* \approx 6048,078, \quad i^* \approx 11,696.$$

4) Déficit fiscal inicial: $D_0 = G + TR - tY^* \approx 800 + 500 - 0,2 \cdot 6048,078 \approx 90,384.$

5) Duplicar TR ($TR' = 1000$):

$$\Delta C_0 = 0,7 \cdot 500 = 350 \Rightarrow \text{IS: } 0,44Y = 6520 - 300i \Rightarrow \boxed{Y = 14818,182 - 681,818 i}.$$

Equilibrio con LM:

$$Y' \approx 6384,616, \quad i' \approx 12,369.$$

6) Nuevo déficit y variación:

$$D_1 = 800 + 1000 - 0,2 \cdot 6384,616 \approx 523,077, \quad \Delta D = D_1 - D_0 \approx \boxed{432,692}.$$

Interpretación: Al duplicar TR , aumenta la demanda (vía C), suben Y e i , y el déficit fiscal crece en $\approx 432,7$.